

I. Exercice avec solution et commentaires sur le cours

Exercice 1) Sur la figure ci-dessous, les triangles ACB et ADB

Sont rectangles respectivement en C et en D .

Les points M et N sont les milieux respectifs des segments

$[AB]$ et $[CD]$.

Montrer que $MA = MB = MC$

Montrer que (MN) est la médiatrice du segment $[CD]$

Solution

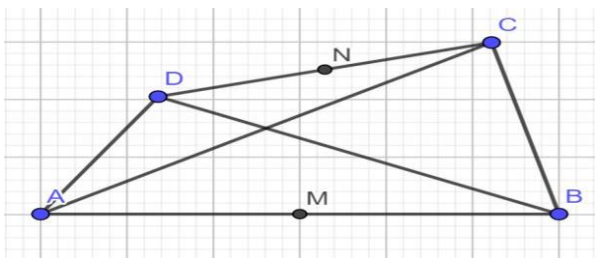


Figure 1

1) **Raisonnons de façon un peu informelle :**

ABD est rectangle en D et ACB est rectangle en C .

Donc $[AB]$ est l'hypoténuse commune de ces deux triangles rectangles.

M étant le milieu de ce segment est équidistant de A, B et C , d'une part, et de A, C et B , d'autre part.

On va ainsi facilement montrer : $MD = MC$.

Détaillons maintenant les choses :

Données : ACB est un triangle rectangle en C et M est le milieu de $[AB]$.

Propriété : dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est équidistant des trois sommets.

Conclusion :

$$MA = MB = MC.$$

De façon similaire, en raisonnant avec le triangle ADB , on établit : $MA = MB = MD$.

Des deux égalités obtenues, on tire : $MC = MD$.

Données : $MC = MD$.

Propriété : si un point est équidistant des extrémités d'un segment alors il appartient à la médiatrice de ce segment.

Conclusion : M appartient à la médiatrice du segment $[DC]$. Le point M appartient à la médiatrice du segment $[DC]$.

2)

N étant le milieu du segment $[CD]$, il appartient à sa médiatrice. Les points M et N appartenant à la médiatrice du segment $[CD]$, la droite (MN) est la médiatrice de ce segment.

Données : la droite (MN) est la médiatrice du segment $[CD]$

Définition : la médiatrice d'un segment est la droite qui coupe ce segment perpendiculairement en son milieu.

Conclusion : les droites (MN) et (CD) sont perpendiculaires.

Exercice 2) Dans la figure ci-dessous :

I appartient aux cercles C_1 et C_2 et $[AB]$ est un diamètre du cercle C ;

La droite (BI) recoupe D en C et $[CD]$ est un diamètre de D .

Montrer que le triangle AIB est rectangle en I

Montrer que

Solution

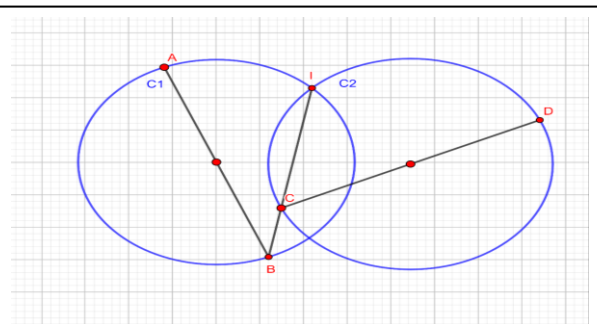


Figure 2

Données : le triangle AIB est inscrit dans le cercle C et $[AB]$ en est un diamètre.

Propriété : si un triangle est inscrit dans un cercle et que l'un de ses côtés est un diamètre de ce cercle alors il est rectangle et admet ce diamètre pour hypoténuse.

Conclusion : le triangle AIB est rectangle en I. On montre de façon analogue que le triangle ICD est rectangle en I.

2) Les triangles IAB et ICD étant rectangles en I, on a immédiatement : $(IA) \perp (IB)$ et $(IC) \perp (ID)$.

D'après l'énoncé, le point C appartient à la droite (IB). On a donc : $(IB) \perp (ID)$.

Données : $(IA) \perp (IB)$ et $(IB) \perp (ID)$

Propriété : si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elles sont parallèles.

Conclusion : les droites (IA) et (ID) sont parallèles.

Comme ces deux droites admettent un point commun (le point I), on en conclut finalement qu'elles sont confondues. Ainsi, les points A, I et D sont alignés.

II. Exercices d'entraînements

Exercice 3) O Milieu de [IJ] et K un point tel que $OK = OJ$

Montrons que le triangle IJK est rectangle en K

1) Placer les points O et K

2) Pourquoi les points I, J et K appartiennent-ils au même cercle ?

3) Citer la caractérisation d'un triangle rectangle appliquée à cet énoncé

Exercice 4) C Est un cercle de centre I, [AB] est un diamètre du cercle, C est un point du cercle, J est le milieu de [BC] .

1) Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier la réponse.

2) Démontrer que (BC) est perpendiculaire à (IJ)

Exercice 5) Le triangle ABC est rectangle en C le point I est le milieu de [AB] ; le cercle de diamètre [IB] coupe le segment [BC] en J. Démontrer que J est le milieu de [BC]

Exercice 6) Le cercle de centre N et de diamètre [AB] coupe de centre M et de diamètre [AC] en deux points distincts A et D

Démontrer que les points B, C et D sont alignés.

Exercice 7) C est un cercle de centre I et de diamètre [AB] ; C est le cercle de diamètre [IB]; C est un point du cercle C distinct de A et de B; la droite parallèle à (AC) passant par I coupe [BC] en J .

Quel est la nature du triangle ABC ? Justifier.

Démontrer que la droite (IJ) est perpendiculaire à la droite (BC). En déduire que le point J appartient au cercle C.

Exercice 8) Soit ABC un triangle (Le triangle est quelconque.) AH est une hauteur du triangle ABC.

Prouver que H appartient à la fois au cercle de diamètre [AB] et au cercle de diamètre [AC].

Exercice 9) Soit ABC un triangle tel que $AB = 10,4 \text{ cm}$, $AC = 9,6 \text{ cm}$ et $BC = 4 \text{ cm}$.

Faire une figure qui sera complétée au fur et à mesure.

Démontrer que ABC est un triangle rectangle.

Soit D le point du segment [AB] tel que $AD = 7,8 \text{ cm}$. Le cercle (C) de diamètre [AD] recoupe le segment [AC] en E. Préciser la nature du triangle AED.

Exercice 10) Construire la tangente à deux cercles tangents en un point C.

Exercice 11) Déterminer la nature du triangle RST, R, S et T points du cercle C de centre O et RT un diamètre du cercle.

De plus, On donne $ST = 56 \text{ mm}$ et $RS = 72 \text{ mm}$

1) Montrer que $RT = 97 \text{ mm}$.

2) Faire une figure en vraie grandeur.

3) Construire un point A tel que $AR = 53 \text{ mm}$ et $AT = 81 \text{ mm}$.

4) le triangle ART est-il rectangle ? Justifier.